

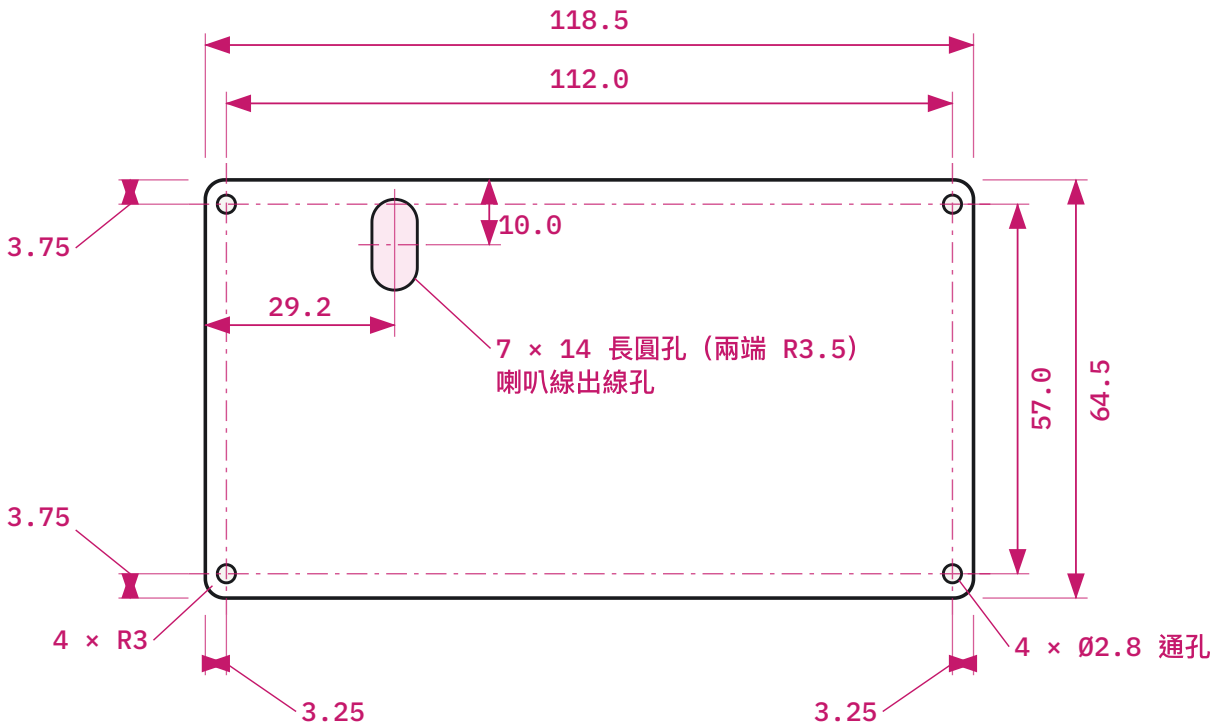
NX4 車載儀表 — 顯示模組壓克力背板

適用 Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-5 五吋觸控顯示模組，鎖付於模組背面四個 M2.5 螺孔。

Rev C：新增喇叭線出線孔，並往板中央拉長避免出線拗折。

材質 PMMA 壓克力	板厚 3.0 mm	外形尺寸 118.5 × 64.5	版次 · 數量 Rev C · 1 pcs
單位 mm	一般公差 ±0.2	孔位公差 ±0.15	加工方式 雷射 / CNC

01 加工圖面



02 尺寸明細

加工尺寸

項目	尺寸	備註
外形長 × 寬	118.5 × 64.5	與顯示模組 PCB 同尺寸
板厚	3.0	可接受 2.0 或 5.0，請報價時一併提供
四角圓角	R3.0	與模組前面板玻璃的圓角一致
鎖孔孔徑	Ø2.8	4 處，通孔。供 M2.5 螺絲穿過
鎖孔孔距	112.0 × 57.0	孔中心對孔中心
孔中心距長邊	3.25	左右各一，對稱
孔中心距短邊	3.75	上下各一，對稱
喇叭線孔	7.0 × 14.0	1 處，直立長圓孔（兩端 R3.5），長軸沿板寬方向
喇叭線孔孔心	29.2 / 10.0	距左邊 / 距上邊。孔上緣距上邊 3.0

03 加工要求

- 01 孔位為關鍵尺寸。四孔需鎖入設備既有的 M2.5 螺孔，孔位公差請控制在 ±0.15 mm 以內；外形尺寸與喇叭線孔可放寬至 ±0.2 mm。
- 02 四邊拋光。雷射切割的斷面請做火焰拋光或機械拋光，不留毛邊與焦痕。
- 03 孔口去毛邊。兩面孔口輕微倒角即可，不需沉頭。若要沉頭請見下方選項。
- 04 保留雙面保護膜出貨，避免運送刮傷。
- 05 不需印刷、不需絲印、不需背膠。

喇叭線孔 · 為什麼開在這裡

模組背面的喇叭插座是 J5（1.25 mm 2P 立式），原理圖上 PA_OUTL± 接到這裡。插頭的線是朝板中央方向出來的，這個孔讓線穿出背板接到外部喇叭。

孔心對準 J5 沿板長方向的位置（29.2）。孔的上緣蓋到 J5 上方，並往板中央拉長到 14，讓線可以斜斜地出去，不必在背板下方急轉 90° 而被拗折。孔上緣到板邊留 3.0 的料，雷射切完不易斷。寬 7 夠讓 1.25 2P 母端插頭（約 4.3 × 3.2）整顆穿過，組裝時可先把插頭從外側穿進來再插上 J5。

背板除了這個孔以外上下左右對稱，所以正反面都能用：組裝時翻轉到孔落在 J5 正上方即可。J5 位於三顆側邊按鍵與 microSD 卡槽那一條長邊。

選項 · 沉頭孔

若希望螺絲頭與背板外表面齊平，請將四個孔改為 $\varnothing 2.8$ 通孔 + $\varnothing 5.0 \times 90^\circ$ 錐孔（外側）。此時板厚建議用 5.0 mm，3 mm 板做沉頭後剩餘厚度偏薄。

選項 · 與前面板齊平

上圖的外形是照 **PCB 尺寸**（118.5 × 64.5）。若希望背板與模組正面的玻璃面板齊平，外形改為 126.9 × 70.7、圓角維持 R3。此時孔位改為：距左邊 4.80、距右邊 10.10、上下各 6.85，孔距不變。喇叭線孔尺寸不變，孔心改為距左邊 30.75、距上邊 13.1——左邊指的是鎖孔邊距 4.80 的那一側。

這個版本會比 PCB 大一圈，四周各突出約 3–6.85 mm，外觀較完整，但玻璃與 PCB 的相對位置我是從原廠圖的尺寸鏈推算的，下單前請先實測確認。

04 組裝件（需另外備料，非壓克力廠商提供）

螺絲與銅柱

品項	規格	數量	說明
六角銅柱	M2.5 公母 × 6 或 10 mm	4	長度依下方算式決定
螺絲	M2.5 × 6 mm	4	由背板外側穿過鎖入銅柱母頭。只跟板厚有關，不受銅柱長度影響

銅柱長度怎麼定

背板不是靠在 PCB 上，而是靠在四根鎖點螺柱的頂面。所以要比的是 **最高零件高出鎖點頂面多少**，不是高出 PCB 多少。

$$\text{銅柱長度} \geq (\text{最高零件高度} - \text{鎖點凸出高度}) + 2 \text{ mm 餘裕}$$

本板數值

項目	距 PCB 背面	來源
40PIN 母座頂面（最高零件）	7.8	原廠 3D 模型 HEADER-SMD-F-2_54X40，已確認實際有焊
鎖點螺柱凸出高度	約 4.0	零件 SMTS0-M2_5-4ET，需實測確認

項目	距 PCB 背面	來源
差值	3.8	→ 銅柱取 6 mm

下單前務必實測這一項

鎖點螺柱凸出 PCB 背面多少。板上的鎖點是表面黏著式螺柱 SMTS0-M2_5-4ET，型號顯示 4 mm，但要用游標卡尺確認。

量到 約 4 mm → 銅柱用 6 mm；量到 接近 0（螺紋與 PCB 齊平）→ 銅柱要用 10 mm，否則背板會壓到 40PIN 母座。

更快的土法：把裁好的壓克力平放在四個鎖點上，看會不會碰到母座。

已確認

40PIN 母座已焊上。原廠機構圖側視圖標的 4 mm 指的應是鎖點螺柱而非最高零件——母座。在 3D 模型裡量到 7.8 mm。

microSD 與 USB 埠。兩個 Type-C 位於模組左側邊、朝側面開口，背板不會擋到。microSD 若需插拔，請確認背板邊緣沒有遮住取卡路徑。

05 CAD 檔

隨附 DXF，可直接載入雷射或 CNC 切割機，不需依本圖重新描繪。

DXF 檔案

檔名	外形	對應方案
NX4_壓克力背板_118.5x64.5.dxf	118.5 × 64.5	主方案，與模組 PCB 同尺寸
NX4_壓克力背板_126.9x70.7.dxf	126.9 × 70.7	選配，與前面板玻璃齊平

- 格式 AutoCAD R12 ASCII，單位公釐，原點在背板左下角、Y 軸向上。
- 圖層 CUT，內含 4 直線 + 4 圓弧（外輪廓）、4 個 Ø2.8 圓（鎖孔），以及 2 直線 + 2 半圓弧（喇叭線長圓孔）。
- 外輪廓與長圓孔皆為**封閉路徑**，直線與圓弧端點完全重合（間隙 0），可直接做內外偏移補償。
- 檔內**不含**標註、文字與圖框，全部都是要切的線。

切割補償

DXF 畫的是**成品淨尺寸**，未預留雷射的切口寬度（kerf）。請依貴廠設備自行補償，孔徑尤其重要——Ø2.8 若被燒大到 Ø3.2 以上，M2.5 螺絲會鬆動。

本圖所有尺寸取自 Waveshare 官方機構圖，非實測值：

- [ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-5-dimensions-20260408](#) PDF / DXF，取自原廠 GitHub 的 hardware/mechanical
- PCB 外形 118.5×64.5 、鎖孔標註 $4 \times M2.5$ 螺紋、孔距 112×57 、邊距 3.25，皆為該圖直接標註值。
- 孔位另以 DXF 內的圓心座標交叉核對：孔距實測 112.004×57.008 ，與標註一致。
- 喇叭線孔的位置取自原廠 3D 模型 [ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-5_3d-20260812.stp](#)：J5 本體中心距最近短邊 29.19、距長邊 4.14。同一模型內四個鎖點螺柱的軸心為 112.0×57.0 ，與機構圖一致，兩份資料的座標可互相對照。J5 為喇叭插座係依原廠原理圖 PA&SPEAKER 區塊確認。
- 前面板玻璃 126.9×70.7 、圓角 $4 \times R3$ 、總厚 11.6、PCB 厚 1.6、背面凸出 4，同為該圖標註值。